

MiniBank

Mini application bancaire fictive
Projet full stack mobile + backend

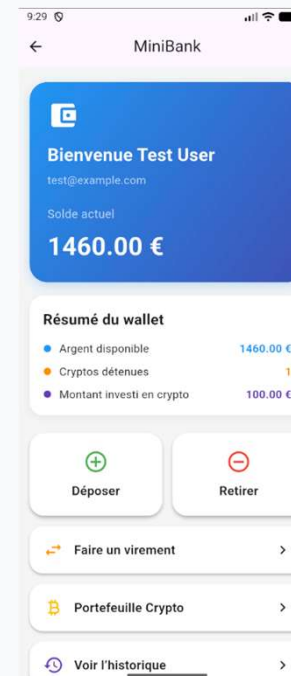
Flutter

Laravel

MySQL

Docker

Objectif : présenter le besoin, le fonctionnement, l'architecture
et les choix techniques.



1. Objectif du projet

Pourquoi créer cette application ?

- Concevoir une mini application bancaire fictive complète, du mobile jusqu'à la base de données.
- Mettre en pratique une architecture full stack : Flutter côté client, Laravel côté serveur, MySQL dans Docker.
- Simuler des opérations bancaires réalistes : compte, solde, dépôt, retrait, virement et historique.
- Ajouter une dimension différenciante avec un assistant MiniBank et un portefeuille crypto simulé.

Ce que le projet démontre

Une application cohérente, avec logique métier, API REST, persistance des données et expérience mobile.

Public visé

Un utilisateur fictif qui veut consulter son compte, gérer son wallet et tester des opérations simples.

Positionnement

Projet étudiant orienté apprentissage technique, pas produit bancaire réel.

2. Périmètre fonctionnel

Fonctionnalités principales de MiniBank

Compte utilisateur

Création de compte, connexion, déconnexion, auto-login et consultation du profil.

Gestion bancaire

Wallet principal, affichage du solde, dépôt, retrait et historique des opérations.

Transferts

Virement entre utilisateurs avec validation du solde et mise à jour des deux comptes.

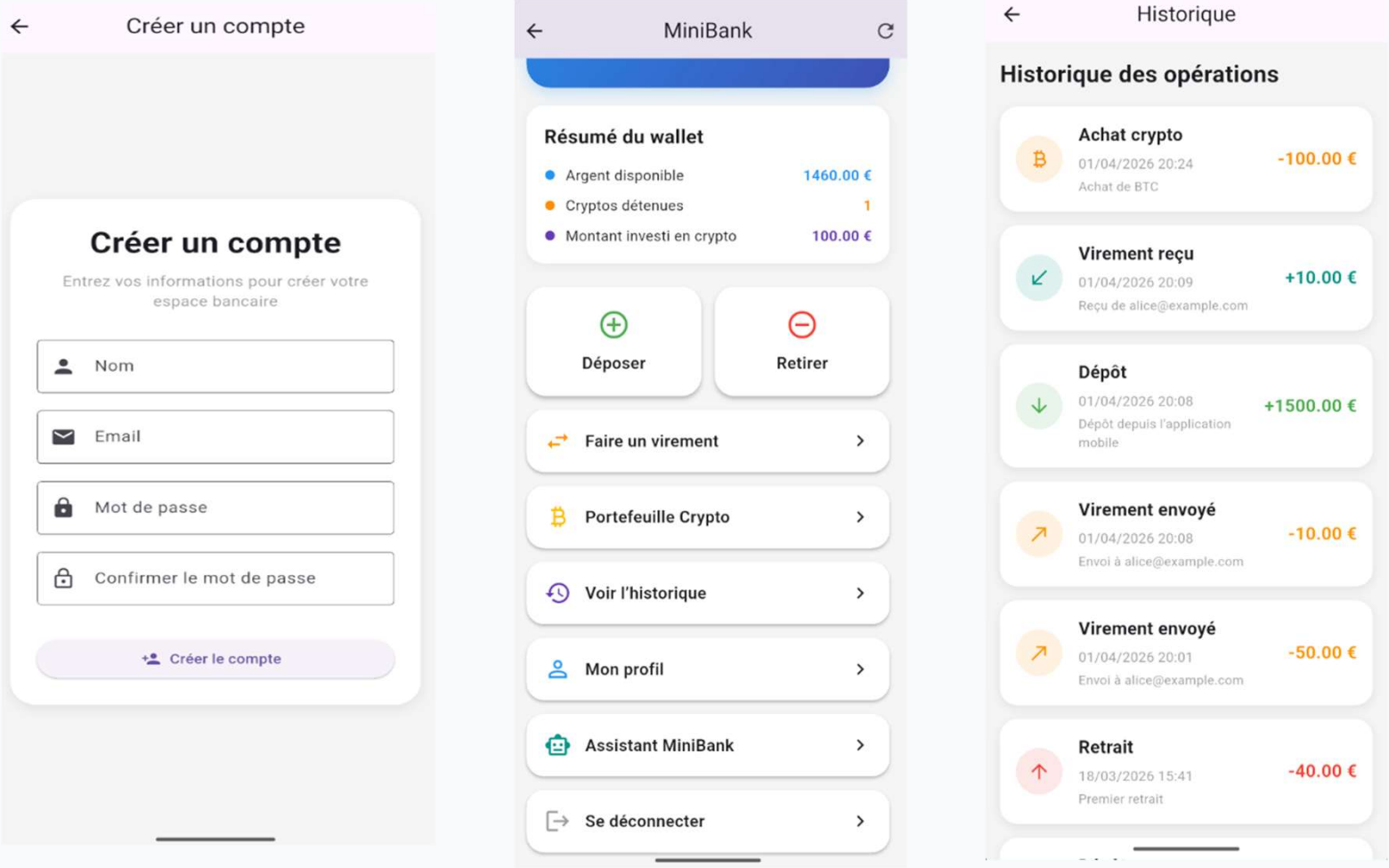
Assistant MiniBank

Assistant intelligent côté backend pour répondre sur le solde, les opérations passées et l'usage général de l'application.

Portefeuille crypto simulé

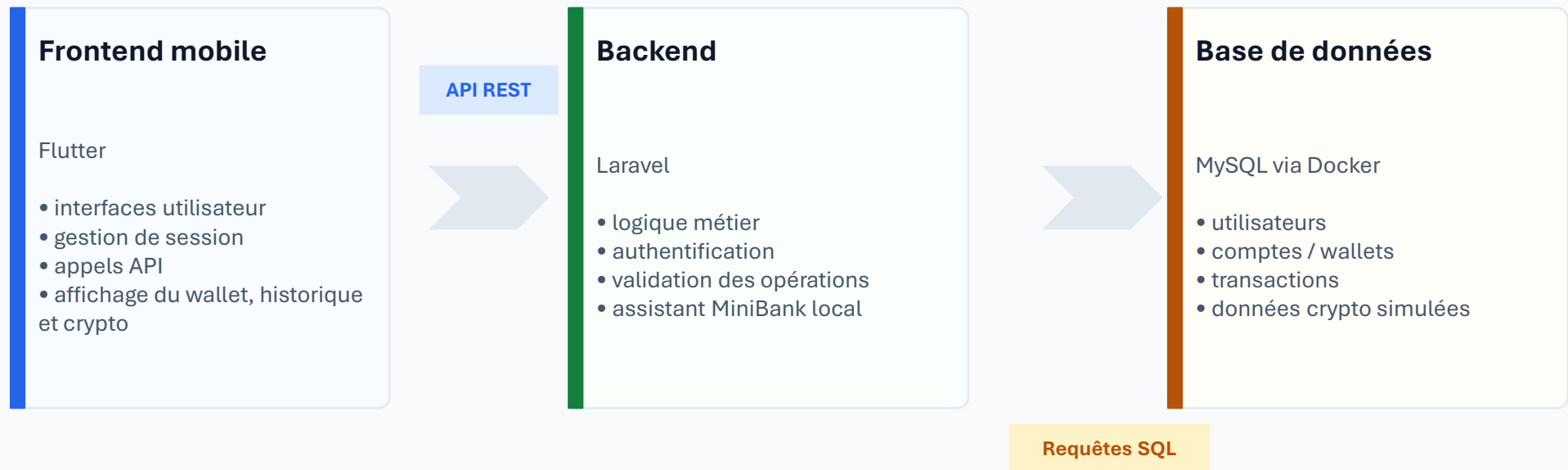
Gestion simulée de BTC / ETH / SOL, achat et vente, avec impact sur le wallet principal.

3. Démonstration de l'application



4. Architecture technique

Architecture simple en 3 couches avec API REST



Structure : project/ (Flutter) • backend/ (Laravel) • docker-compose.yml (MySQL)

5. Logique métier clé

Virement entre utilisateurs

- l'utilisateur choisit un destinataire et un montant
- le backend vérifie que le solde est suffisant
- le compte émetteur est débité
- le compte destinataire est crédité
- l'opération est enregistrée dans l'historique

Validation

Traçabilité

Crypto simulée

- l'utilisateur achète ou vend du BTC, ETH ou SOL
- les montants sont simulés, sans marché réel
- le wallet principal est impacté
- le portefeuille crypto est mis à jour
- le résumé reste visible dans l'application

Simulation

6. Focus sur l'assistant MiniBank

Une fonctionnalité qui a évolué pendant le projet

Idée initiale

Utiliser un assistant IA externe pour répondre aux questions de l'utilisateur directement dans l'application.

Problème rencontré

Contraintes d'API et de quota, qui rendaient la solution moins fiable et moins adaptée au cadre du projet étudiant.

Solution finale

Mettre en place un assistant local intelligent dans le backend, capable de répondre sur le solde, les opérations et l'usage de l'application.

7. Choix techniques réalisés

Pourquoi cette stack ?

Flutter

Créer une application mobile unique avec une interface moderne et réactive.

Laravel

Structurer proprement l'API, l'authentification et la logique métier.

MySQL + Docker

Avoir une base de données persistante et simple à lancer en local.

Android Studio

Tester rapidement sur émulateur Android pendant le développement.

Windows

Environnement de développement principal du projet.

Stack simple et cohérente

8. Limites et difficultés

Ce qui n'a pas été retenu dans la version finale

Contraintes techniques

Pas de déploiement final en ligne.
Tests principalement prévus sur émulateur Android.
Le projet reste conçu pour un usage local / démonstration.

Fonctionnalités volontairement simulées

La crypto n'est pas réelle.
Aucun lien avec une plateforme de marché.
Pas d'intégration Stripe dans la version finale.

Compromis de conception

Le chatbot final est local côté backend, moins ambitieux qu'une vraie intégration IA, mais plus stable pour la démo.

9. Bilan et améliorations possibles

- Le projet montre une application full stack fonctionnelle avec une séparation claire entre mobile, backend et base de données.
- Les fonctionnalités principales d'une mini banque fictive sont couvertes, avec quelques extensions originales.
- L'architecture choisie est simple, lisible et adaptée à un projet étudiant.
- Des évolutions seraient possibles : déploiement, sécurité renforcée, vraies notifications, meilleure interface et intégration de services externes.

Améliorations futures

Déploiement en ligne, tests plus poussés, interface enrichie, chatbot plus avancé, services réels.

Conclusion

MiniBank est un bon support pour démontrer des compétences en développement full stack.

Fin de présentation

Merci pour votre attention / Questions